

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้
ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
- แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
- จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
- สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

a. ต้องการ 8 subnet $2^n \geq 8$, $n=3$
Prefix ใหม่: $24+3 = 27$

11111111. 11111111. 11111111. 11000000 = 255. 255. 255. 224
↓ ↓
 $128+64+32+16+8+4+2+1 = 255$ $128+16+32 = 224$

b. ip address ในระบบ ipv4 มีจำนวน 32 bit
ไว้สำหรับ network ไปแล้ว 27 bit $\therefore 32-27 = 5$ bit
สามารถคำนวณหาเลขที่แยกกันได้ $2^5 = 32$ หมายเลข

c. แต่ละ block จะมีจำนวน = 32

subnet	IP address
1.	192.168.10.0 /27
2	192.168.10.32 /27
3.	192.168.10.64 /27
4.	192.168.10.96 /27
5.	192.168.10.128 /27
6.	192.168.10.160 /27
7.	192.168.10.192 /27
8.	192.168.10.224 /27

subnet	Network Address	First Hop Gateway	Broadcast Address
1	192.168.10.0 /27	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32 /27	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64 /27	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96 /27	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128 /27	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160 /27	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192 /27	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224 /27	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
- สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
- แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
- จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
- สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

a. จากสูตร $2^h - 2 \geq 200$ จะได้ $h = 8$ $2^8 - 2 \geq 200$
 $256 - 2 \geq 200$ ✓
 host ต้องมีอย่างน้อย 8 bits $12 - 8 = 4$ prefix $20 + 4 = 24$
 subnet mask ที่เหมาะสมคือ 255.255.255.0

b. ยืม bit ในส่วนของ network เพิ่มมา 4 bits ถัดนั้น
 แล้วจะได้ $2^4 = 16$ subnets

c. แต่ละ subnet มี Host ได้ 8 bits $2^8 = 256$ เครื่อง

subnet	Network Address
1	172.16.0.0
2	172.16.1.0
3	172.16.2.0
4	172.16.3.0
5	172.16.4.0
6	172.16.5.0
7	172.16.6.0
8	172.16.7.0
9	172.16.8.0
10	172.16.9.0

e. subnet 5 172.16.4.0

Network address: 172.16.4.0

First usable IP: 172.16.4.1

Last usable IP: 172.16.4.254

Broadcast Address: 172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

192.168.100.0 /24
network = 24, host = 8

unit /Link	Required Host	Network Address	prefix	subnet mask	First Host	Last Host	Board cast
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
 - จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
 - การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
 - จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24
- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

- a. ไม่ได้ เพราะ subnet /26 จะมีแค่ 64 bit ใน Host 6 bits ($32-26=6$) ซึ่งรองรับได้ $2^6 - 2 = 62$ เครื่อง ต่อ subnet แต่ Department A ต้องการถึง 110 hosts ซึ่งเกินกว่า /26 จะรับได้
- b. IP Address จะไม่พอแจกให้กับอุปกรณ์ จะมีเครื่องที่ใช้งานได้แค่ 62 เครื่อง ส่วนอีก 48 เครื่องที่เหลือจะไม่ได้รับ IP เพราะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้
- c. ดีกว่า เพราะ CIDR ช่วยให้เราสามารถกำหนดขนาดของ subnet ให้พอดีกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละแผนกได้ ทำให้แผนกที่ ต้องการ IP เหนือกว่าขอได้มากขึ้น จึงได้แต่ละแผนกใช้จำนวน IP ที่น้อยลงแล้ว เพื่อไม่ให้สูญสิ้น IP แบบ ปล่อยให้หมด

d.

Department	Network Address	prefix	usable host	Broadcast
A (110 hosts)	192.168.1. 0	/25	126	192.168. 1. 127
B (50 hosts)	192.168. 1. 128	/26	62	192.168. 1. 191
C (25 hosts)	192.168. 1. 192	/27	30	192.168. 1. 223
D (10 hosts)	192.168. 1. 224	/28	14	192.168. 1. 239

e. เลข IP Address ตั้งแต่ 192.168.1.240 - 192.168.1.255 = 16 IP Address

f. เพราะจำนวนหมายเลข IPv4 มีจำกัด การบริหารเครือข่ายให้แต่ละผู้ใช้สามารถเข้าถึง IP จำนวนน้อยที่สุด จะช่วยให้เครือข่ายมีพื้นที่สำหรับเครือข่ายขนาดเล็กในองค์กร โดยไม่ทำให้เครือข่ายขององค์กร Network ในพื้นที่นั้น

g. ไม่สามารถทำได้ เพราะ ถ้าเรา department A เป็น /25 เราได้จำนวน IP 126 เครื่อง
แผนกแรก **แผนกแรก**: เนื่องจากเราต้องรวมรวมทุกแผนกคือ $200+50+25+10 = 285$ เครื่อง
จึงได้มาจากการ subnet เดิม เราได้คือ 20 IP block ในขนาด /24 แล้วนำมา assign ให้
Department A ไปใช้งาน 1 subnet เดิมๆ วิธีนี้เราจะได้ re-IP ทำใหม่-อุปกรณ์ใน
Department A แผนกเดิม ส่วน Department B, C และ D ยังคงใช้ IP และ subnet mask
เดิมใน block 192.168.1... คือไปใช้เลข ไม่ต้องไป config อุปกรณ์รวมกันขึ้นใหม่ และจะได้
subnet เดิมของ Department A กลับมาใช้ IP ใหม่ เราจะได้ reserve แผนกอื่นๆ
ใหม่ได้ใหม่ในองค์กร

นาย ศิริวัช ชูพันธ์
6710457429